

Chapter 2

File Operations in Python

অধ্যায়-২: পাইথন-এর ফাইল অপারেশনস

Basic Application Development Using Python | Diploma in Engineering, CST

Md. Ruhul Amin • Junior Instructor, Department of CST • Kushtia Government Polytechnic Institute, Kushtia.

Md. Ruhul Amin • Junior Instructor, Department of CST • Kushtia Government Polytechnic Institute, Kushtia.

Chapter Roadmap

এই অধ্যায়ে আমরা কী শিখব

2.0 Introduction
ভূমিকা

2.1 File Operation
ফাইল ও ফাইল অপারেশন

2.2 Opening Modes
ফাইল খোলার মোড

2.3 open() & close()
ওপেনিং ও ক্লোজিং

2.4 Write
ফাইল রাইটিং

2.4 Read
ফাইল রিডিং

2.5 Programs
৪টি প্রোগ্রাম

Recap & Practice
রিক্যাপ ও অনুশীলন

2.0 Introduction

ভূমিকা: ফাইল অপারেশন কেন?

Permanent storage
তথ্য স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ

Read when needed
প্রয়োজনে তথ্য রিড করা

Write & modify
ডাটা পড়া, লেখা, পরিবর্তন, পরিমার্জন

File operation = input/output tasks on a file | ফাইলে ইনপুট-আউটপুট কার্যাদি সম্পন্ন করা

2.1 What is a File?
ফাইল কী?

A collection of data or information
ডাটা বা তথ্যের একটি সংগ্রহ

Stored on a secondary storage device
সেকেন্ডারি স্টোরেজ ডিভাইসে সংরক্ষিত

Python can write to and read from files
পাইথন দিয়ে ফাইলে রাইট ও রিড করা যায়



Hard Disk
হার্ড ডিস্ক



Floppy / CD
ফ্লপি, কমপ্যাক্ট ডিস্ক



Digital Video Disk
ডিজিটাল ভিডিও ডিস্ক

Types of Files
ফাইলের প্রকারভেদ

1. Data File
ইনপুট-আউটপুট ডাটা সংরক্ষণ করে।

যেমন: MS Word বা Notepad-এ লেখা ফাইল (.txt, .docx)

2. Program File
প্রোগ্রাম চালাতে প্রয়োজনীয় নির্দেশ থাকে।

যেমন: Windows-এ .exe ফাইল (Setup.exe)

Steps of a File Operation

ফাইল অপারেশনের ধাপ

1. Open
ফাইল খোলা

2. Operate
read / write

3. Close
ফাইল বন্ধ করা

Functions Used in File Operation (1/2)

ফাইল অপারেশনে ব্যবহৃত ফাংশন/মেথড

Function	কাজ
close()	ওপেন করা ফাইল বন্ধ করে
detach()	TextIOBase থেকে বাইনারি বাফার পৃথক করে
fileno()	ফাইল ডেসক্রিপ্টরের মান রিটার্ন করে
flush()	ফাইলের ইন্টারনাল বাফার ফ্লাশ করে
isatty()	ফাইল ইন্টার‍্যাক্টিভ হলে True
read()	শুরু থেকে শেষ ক্যারেক্টার পর্যন্ত পড়ে
readable()	ফাইল রিডেবল হলে True
readline()	ফাইল থেকে একটি লাইন রিটার্ন করে

Functions Used in File Operation (2/2)

ফাইল অপারেশনে ব্যবহৃত ফাংশন/মেথড

Function	কাজ
readlines()	লাইনের একটি লিস্ট রিটার্ন করে
seek(offset, from=SEEK_SET)	ফাইল পয়েন্টারকে নির্দিষ্ট স্থানে নেয়
seekable()	র‍্যান্ডম অ্যাক্সেস সাপোর্ট করলে True
tell()	ফাইলের বর্তমান অবস্থান (location) দেখায়
truncate(size)	ফাইল সাইজ পুনরায় স্পেসিফাই করে
writable()	ফাইল রাইটেবল হলে True
write(s)	ফাইলে স্ট্রিং লেখে, লিখিত ক্যারেক্টার সংখ্যা রিটার্ন করে
writelines(lines)	ফাইলে এক সেট লাইন রাইট করে

2.2 File Opening Modes

ফাইল খোলার মোড

"r" Read

ডিফল্ট মোড। শুধু পড়ার জন্য, পয়েন্টার শুরুতে

"w" Write

নতুন ফাইল তৈরি; থাকলে ওভাররাইট (পুরনো ডাটা মুছে যায়)

"a" Append

ফাইলের শেষে নতুন কনটেন্ট যুক্ত করে

"x" Create

নতুন ফাইল তৈরি; আগে থাকলে error

Mode Examples
মোডের উদাহরণ

```
file = open("file_name.txt", "r")
```

"r" → read only
শুধু রিড

```
file = open("file_name.txt", "w")
```

"w" → overwrite / create
ওভাররাইট বা নতুন তৈরি

```
file = open("file_name.txt", "a")
```

"a" → add at end
শেষে যোগ

```
file = open("file_name.txt", "x")
```

"x" → error if exists
আগে থাকলে error



Other Access Modes

অন্যান্য অ্যাক্সেস মোড

Mode	Name	ব্যবহার
"r+"	Read plus	রিড ও রাইট, পয়েন্টার শুরুতে
"rb"	Binary read	বাইনারি ফাইল রিড
"rb+"	Binary read plus	বাইনারি রিড ও রাইট
"w+"	Write plus	রিড ও রাইট; থাকলে ওভাররাইট
"wb"	Binary write	বাইনারি রাইট; থাকলে ওভাররাইট
"wb+"	Binary write plus	বাইনারি রিড ও রাইট
"a+"	Append plus	অ্যাপেন্ড ও রিড; পয়েন্টার শেষে
"ab"	Binary append	বাইনারি অ্যাপেন্ড
"ab+"	Binary append plus	বাইনারি অ্যাপেন্ড ও রিড

2.3 The open() Function

open() ফাংশন

```
file_object = open(file_name [, access_mode][, buffering])
```

File name
ফাইলের নাম

Access mode
অ্যাক্সেস মোড

Buffering
বাফারিং

File Name & Path
ফাইলের নাম ও পাথ

Same directory একই ডিরেক্টরিতে হলে শুধু নাম

```
file_object = open("file_name.txt")
```

Different directory আলাদা ডিরেক্টরিতে হলে পুরো পাথ

```
file_object = open(r"C:\Users\Student\Desktop\Python Link.txt")
```

Buffering
বাফারিং

Buffering value	Meaning / অর্থ
0	No buffering / কোনো বাফারিং হয় না
1	Line buffering / লাইন বাফারিং
> 1	Buffer of that size / নির্ধারিত বাফার সাইজ
Negative	Default buffer size / ডিফল্ট সাইজ

Opening & Closing: Example
ওপেন ও ক্লোজ: উদাহরণ

Write রাইট

```
f = open('file.txt', 'w')
f.write('Welcome to Python Programming Language')
f.close()
```

Read রিড

```
f = open('file.txt', 'r')
x = f.read()
print(x)
f.close()
```

```
Output
Welcome to Python Programming Language
```



Closing a File: close()

ফাইল বন্ধ করা

```
FileName.close()
```

```
my_file = open('test.txt', 'w')
my_file.write('Welcome to Python')
my_file.close()
```

Data moves from buffer to disk
close() করলে বাফার থেকে ডাটা ডিস্কে লেখা হয়

Frees memory
মেমরি মুক্ত হয়

Improves program readability
প্রোগ্রামের readability বাড়ে

2.4 File Writing: write()

ফাইল রাইটিং

```
FileName.write(str)
```

Open in "w" mode first
প্রথমে "w" মোডে ফাইল ওপেন করতে হয়

Existing data is erased!
আগে থাকা সব ডাটা মুছে যায়

str = text written to the file
str হলো ফাইলে লেখার স্ট্রিং

```
file = open("info.txt", "w")
file.write("Congratulation! You are\n   now a python
programmer.")
file.close()
```

Warning
"w" মোডে সতর্ক! ডাটা মুছে যাবে

Writing Multiple Lines (Append)

একাধিক লাইন লেখা (append মোড)

```
info = open("info.txt", "a")
info.write("\nMy name is Rahim.\n")
info.write("I'm a student of CST.\n")
info.write("My district is Kushtia.")
info.close()
```

"a" keeps old data
আগের ডাটার পরে নতুন ডাটা যুক্ত হয়

\n = new line
\n দিয়ে নতুন লাইন

Figure 2.1: Data in info.txt

চিত্র ২.১: ফাইলে রাখা ডাটা

info.txt - Notepad

```
1   Congratulation! You are now a python programmer.
2   My name is Rahim.
3   I'm a student of CST.
4   My district is Kushtia.
```

File Reading: read([count])

ফাইল রিডিং: read([count])

```
Filename.read([count])
```

```
info = open("info.txt", "r")
print(info.read(80))
info.close()
```

```
Output
Congratulation! You are now a python programmer.
My name is Rahim.
I'm a student
```

count = number of characters to read | count = কতটি ক্যারেক্টার পড়বে

Reading the Whole File

সম্পূর্ণ ফাইল পড়া

```
fread = open("info.txt", "r")
print(fread.read())
fread.close()
```

Output

```
Congratulation! You are now a python
programmer.
My name is Rahim.
I'm a student of CST.
My district is Kushtia.
```

Reading in Characters (Bytes)

নির্দিষ্ট সংখ্যক ক্যারেক্টার পড়া

```
fread = open("info.txt", "r")
one = fread.read(1)
print(one)
four = fread.read(4)
print(four)
rest = fread.read()
print(rest)
fread.close()
```

Output

```
C
ongr
atulation! You are now a python
programmer.
My name is Rahim.
I'm a student of CST.
My district is Kushtia.
```

Each read() continues from where the last one stopped | আগের read যেখানে থামে, পরেরটি সেখান থেকে শুরু

Reading Line by Line: readline()

লাইন বাই লাইন পড়া

```
with open("app.log", "w") as f:
    f.write("Wow! I'm now a python programmer.\n")
    f.write("I'm trained by this book.\n")
    f.write("Published by Haque Publications.")
with open("app.log", "r") as f:
    print(f.readline())
    print(f.readline())
```

Output

```
Wow! I'm now a python programmer.

I'm trained by this book.
```

Note: print() adds an extra blank line (each line already ends with \n)



Reading with a for Loop

for লুপ দিয়ে ফাইল পড়া

```
file = open("app.log", "r")
for f in file:
    print(f)
file.close()
```

Output

```
Wow! I'm now a python programmer.

I'm trained by this book.

Published by Haque Publications.
```

2.5 Program 1: Write 3 Lines

প্রোগ্রাম-১: কী-বোর্ড থেকে ৩ লাইন লেখা

```
def program2():
    f = open("MyFile.txt", "w")
    line1 = input("Enter the line1 text:")
    line2 = input("Enter the line2 text:")
    line3 = input("Enter the line3 text:")
    new_line = "\n"
    f.write(line1)
    f.write(new_line)
    f.write(line2)
    f.write(new_line)
    f.write(line3)
    f.write(new_line)
    f.close()
program2()
```

```
Output
Enter the line1 text:This is first line
Enter the line2 text:This is second line
Enter the line3 text:This is third line
```

Program 2: Count Letters & Digits

প্রোগ্রাম-২: বড়/ছোট হাতের অক্ষর ও সংখ্যা গণনা

```
def program4():
    with open("info.txt", "r") as f1:
        data = f1.read()
    count_capital = 0
    count_small = 0
    count_digits = 0
    for ch in data:
        if ch.islower():
            count_small += 1
        if ch.isupper():
            count_capital += 1
        if ch.isdigit():
            count_digits += 1
    print("Capital letters:", count_capital)
    print("Small letters:", count_small)
    print("Digits:", count_digits)
program4()
```

```
Output
Capital letters: 10
Small letters: 77
Digits: 0
```

Output is for the sample info.txt used in this chapter

Program 3: Cursor Position

প্রোগ্রাম-৩: কার্সরের অবস্থান (tell & seek)

```
def program9():
    f = open("info.txt", "r")
    print(f.tell())      # (i)
    f.seek(4, 0)         # (ii)
    print(f.read(5))     # (iii)
    f.seek(10, 0)        # (iv)
    print(f.tell())      # (v)
    print(f.read(10))    # (vi)
program9()
```

```
Output
0
ratul
10
tion! You
```

(i) initial position (ii) move to 4th (iii) next 5 chars
(i) ইনিশিয়াল পজিশন (ii) ৪র্থ অবস্থান (iii) পরবর্তী ৫টি ক্যারেক্টার

(iv) move to 10th (v) current position (vi) next 10 chars
(iv) ১০ম ক্যারেক্টার (v) বর্তমান পজিশন (vi) পরবর্তী ১০টি

Program 4: Convert to Upper Case

প্রোগ্রাম-৪: Upper case-এ রূপান্তর করে নতুন ফাইলে সংরক্ষণ

```
def program4():
    file = open("info.txt", "r")
    new = open("upper.txt", "w")
    for line in file:
        new.write(line.upper())
    file.close()
    new.close()
    print("Converted to uppercase...")
    file = open("upper.txt", "r")
    print(file.read())
    file.close()
program4()
```

Output

```
Converted to uppercase...
CONGRATULATION! YOU ARE NOW A
PYTHON PROGRAMMER.
MY NAME IS RAHIM.
I'M A STUDENT OF CST.
MY DISTRICT IS KUSHTIA.
```

Chapter Recap

অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ

open(name, mode)
ফাইল ওপেন: r, w, a, x

write()
লেখা; "w" ডাটা মুছে, "a" যোগ করে

read() / readline()
সব, নির্দিষ্ট সংখ্যা বা এক লাইন পড়া

tell() / seek()
কার্সরের অবস্থান জানা ও সরানো

close()
কাজ শেষে ফাইল বন্ধ করা

with open()
স্বয়ংক্রিয়ভাবে close হয়

Class Activity

ক্লাস অ্যাক্টিভিটি: নিজে করো

1. Write

নিজের নাম ও রোল একটি ফাইলে লেখো

2. Append

ওই ফাইলে আরেকটি লাইন যোগ করো

3. Count lines

ফাইলে কয়টি লাইন আছে গুনো

4. Count words

ফাইলে কয়টি শব্দ আছে বের করো